

ESPECIFICACIÓ

ENTREGA 1

1. Refinament de l'enunciat del sistema a desenvolupar.	2
1.1 Requisits funcionals del sistema	3
1.2 Requisits no funcionals del sistema	3
2. Diagrama de casos d'ús UML per al sistema	4
2.1 Actors	4
2.2 Casos d'ús	4
2.3 Diagrama casos d'ús	4
3. Especificació de cas d'ús individual de quatre casos d'ús	5
3.1 Cas d'ús 1 (Registre usuari)	5
3.2 Cas d'ús 2 (Cancel·lar subscripció)	6
3.3 Cas d'ús 3 (Modificar perfil)	7
3.4 Cas d'ús 4 (Recomanacions continguts)	8
4. Diagrama de classes UML amb restriccions textuais	9
5. Model de comportament del sistema de 4 casos d'ús	10
5.1 Enregistrar usuari	10
5.2 Cancel·lar subscripció	10
5.3 Modificar perfil	11
5.4 Recomanacions continguts	12

1. Refinament de l'enunciat del sistema a desenvolupar.

Una empresa dedicada a la distribució de continguts audiovisuals, anomenada PetitFlix, ha demanat el desenvolupament d'un sistema de software que permeti la gestió de manera

eficient de la informació relacionada amb els seus continguts i els seus usuaris. Aquest sistema permet als seus usuaris la possibilitat de poder visualitzar tant pel·lícules com sèries, oferint un servei personalitzat basat en les diferents modalitats de subscripció.

El sistema demanat s'encarrega, per una banda, de la gestió de dues categories principals de continguts: pel·lícules i sèries. Cadascun d'aquests continguts inclou informació necessària per a poder diferenciar-se d'altres continguts. Aquesta informació es tracta del títol, descripció, gènere, durada, repartiment, idiomes disponibles i classificació segons l'edat. A més d'això, les sèries han de tenir una gestió de les temporades i episodis, afegint breus resums per cada episodi. Aquest sistema també permet que els administradors gestionin el catàleg, podent afegir o modificar continguts segons es necessiti per part de l'empresa.

Per altra banda, el sistema gestiona tot el tema relacionat amb els usuaris. Cada usuari ha d'enregistrar-se mitjançant un correu electrònic, nom i contrasenya, informació que es guarda dins el sistema. També admet la creació de perfils. Cada perfil conté un historial de visualitzacions, preferència d'idioma. Afegit a això, s'habilita la configuració d'un control parental per limitar l'accés a certs continguts en perfils infantils.

A més, PetitFlix té a disposició diferents plans de subscripció que concedeix als usuaris l'accés als continguts de manera personalitzada. Les subscripcions es diferenciarien en funció de la quantitat i tipus de continguts disponibles, així com la qualitat de visualització (HD o 4K) i el nombre de dispositius simultanis. N'hi ha plans bàsics amb accés limitat, fins a plans prèmium sense cap mena de límit. Per fer el pagament de les subscripcions disponibles, es mostra un formulari a l'usuari per posar el seu domicili i la seva targeta de crèdit. En qualsevol moment l'usuari es pot canviar de pla de subscripció, fins i tot cancel·lar-ho.

Aquest sistema també admet una cerca avançada de continguts dins la plataforma, habilitant als usuaris poder cercar per títol, gènere, actor director o altres criteris, amb filtres segons la classificació de l'edat, data de llançament o qualitat del vídeo. Dins del contingut seleccionat, es mostra continguts similars basats en l'historial de visualització i els gustos de l'usuari.

Respecte a la visualització, el sistema ofereix reproducció de qualitat (HD o 4K segons la subscripció) amb opcions per canviar l'idioma, mostra subtítols i controlar la reproducció. A part de tot això, s'inclou la possibilitat de la descàrrega de continguts per veure "offline" i reproducció sense anuncis en plans prèmium.

La interfície d'usuari que oferirà el sistema ha de ser molt intuïtiva i atractiva, adaptada perfectament per dispositius com ordinadors, televisions o telèfons mòbils. El sistema fa recomanacions segons el historial de visualitzacions del perfil.

Tractant el tema de seguretat i privacitat, el sistema garanteix la protecció de dades personals dels usuaris. A l'hora de posar la contrasenya o la targeta de crèdit, s'encrypta aquesta informació per pantalla amb un punt per caràcter introduït.

1.1 Requisits funcionals del sistema

- El sistema ha de permetre a PetitFlix l'alta, modificació i eliminació de continguts audiovisuals (pel·lícules i sèries), incloent la gestió d'informació com títol, descripció, gènere, durada, repartiment, idiomes disponibles, classificació per edat, imatges promocionals, temporades i episodis.
- Per cada nou usuari enregistrat, el sistema guarda el seu correu electrònic, nom i contrasenya.
- El sistema ha d'admetre als usuaris enregistrats la creació perfils personalitzats, cada un amb historial de visualitzacions i preferències d'idioma. Els perfils també han d'incloure opcions de control parental per a perfils infantils.
- El sistema ha de gestionar diferents modalitats de subscripció amb funcions personalitzades segons el pla seleccionat (accés limitat o no de continguts, qualitat de visualització com HD o 4K, nombre de dispositius simultanis, etc.).
- El sistema ha de permetre als usuaris realitzar cerques avançades segons títol, gènere, actor, director o altres criteris..
- El sistema ha de generar recomanacions pels usuaris basades en l'historial de visualitzacions.
- El sistema ha de permetre la gestió segura dels pagaments de les subscripcions pels usuaris, habilitant l'opció de cancel·lar i canviar el plan de subscripció.

1.2 Requisits no funcionals del sistema

- La interfície del sistema ha de ser atractiva i intuïtiva, adaptant-se correctament a dispositius com ordinadors, tauletes i telèfons mòbils.
- El sistema ha de garantir la protecció de dades personals dels usuaris. Això inclou l'encriptació de dades sensibles (com les contrasenyes i informació de subscripció).
- El sistema ha de ser capaç de poder processar sol·licituds d'usuaris simultanis sense repercussions negatives en el rendiment.
- El sistema ha de poder gestionar un creixement en el nombre d'usuaris i continguts sense comprometre la qualitat del servei.
- El sistema ha de garantir disponibilitat a qualsevol moment del dia, assegurant que els usuaris puguin accedir als continguts sense interrupcions significatives.
- El sistema ha de ser dissenyat de manera que sigui fàcil de mantenir i actualitzar, permetent la incorporació de noves funcionalitats i la correcció de defectes sense afectar la funcionalitat existent.

2. Diagrama de casos d'ús UML per al sistema

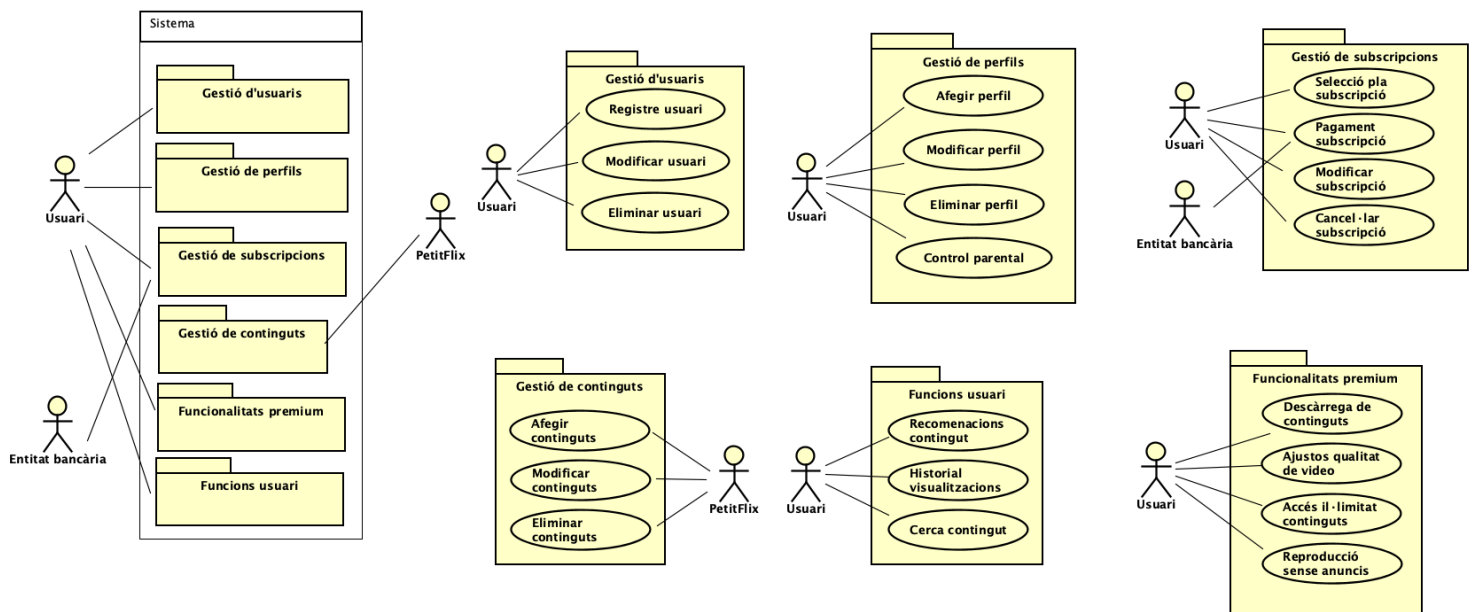
2.1 Actors

- Usuaris(subscriptors)
- PetitFlix
- Entitat bancària

2.2 Casos d'ús

1. Registre usuari
2. Modificar usuari
3. Eliminar usuari
4. Afegir perfil
5. Modificar perfil
6. Eliminar perfil
7. Control parental
8. Selecció de pla de subscripció
9. Pagament de la subscripció
10. Canviar subscripció
11. Cancel·lar subscripció
12. Afegir continguts
13. Modificar continguts
14. Eliminar continguts
15. Recomanacions continguts
16. Historial visualització
17. Cerca de continguts
18. Descàrrega de Continguts
19. Ajustos de qualitat de vídeo
20. Accés il·limitat
21. Reproducció sense anuncis

2.3 Diagrama casos d'ús



3. Especificació de cas d'ús individual de quatre casos d'ús

3.1 Cas d'ús 1 (Registre usuari)

cas d'ús: Registre usuari

activació: L'usuari decideix registrar-se a la plataforma PetitFlix per accedir als continguts disponibles

escenari principal:

1. L'usuari accedeix a la pàgina de registre, completa el formulari amb les dades necessàries (nom, correu electrònic, contrasenya), accepta els termes i condicions de servei, i envia el formulari
2. El sistema valida les dades proporcionades (com que el correu electrònic no estigui ja registrat). Si la validació és correcta, el sistema crea el nou compte d'usuari i envia un correu electrònic de confirmació al correu proporcionat.
3. L'usuari rep un missatge que indica que el registre s'ha completat amb èxit i que pot iniciar sessió

escenaris alternatius:

- Escenari alternatiu 1: El correu electrònic proporcionat ja està en ús. El sistema informa a l'usuari que ha d'utilitzar un correu electrònic diferent o iniciar sessió si ja en té un compte
- Escenari alternatiu 2: Dades incompletes o incorrectes (com contrasenya massa curta). El sistema informa a l'usuari sobre quines dades no són vàlides i demana que les corregeixi
- Escenari alternatiu 3: L'usuari no ha acceptat els termes i condicions del servei. El sistema mostrarà un missatge que per a enviar el formulari, cal acceptar els termes i condicions

requisits no funcionals:

- El sistema ha de garantir que les dades personals de l'usuari (com el correu electrònic i contrasenyes) estiguin xifrades durant la transmissió i emmagatzemament
- El registre ha de ser completat en un temps no superior a 3 segons en una connexió de xarxa estàndard
- El sistema ha d'oferir a l'usuari un formulari clar i curt, amb instruccions que facilitin el procés de registre

requisits de comportament:

- Si el correu proporcionat per l'usuari ja ha sigut enregistrat anteriorment, el sistema ha d'informar a l'usuari immediatament amb un missatge d'error i proporcionar l'opció de modificar-lo o iniciar sessió
- Quan les dades del formulari omplert per l'usuari hagin sigut validades correctament, el sistema ho ha de notificar amb l'enviament d'un correu electrònic
- En rebre l'usuari el correu que notifica que les seves dades han sigut vàlides. L'usuari ha de seguir l'enllaç de confirmació per activar el seu compte i poder accedir als continguts disponibles

3.2 Cas d'ús 2 (Cancel·lar subscripció)

cas d'ús: Cancel·lar subscripció

activació: L'usuari decideix cancel·lar la seva subscripció a la plataforma PetitFlix

escenari principal:

1. L'usuari inicia sessió a la plataforma, accedeix a la configuració del compte, selecciona l'opció "Gestió de subscripció" i selecciona l'opció "Cancel·lar subscripció". Confirma per últim cop la seva decisió de cancel·lar
2. El sistema valida la petició i actualitza l'estat de la subscripció a "Cancel·lada" i s'envia una notificació per correu electrònic confirmant la cancel·lació informant la data final d'accés als continguts.

escenaris alternatius:

- Escenari alternatiu 1: L'usuari decideix no completar la cancel·lació. El sistema manté la subscripció activa sense canvis
- Escenari alternatiu 2: El sistema detecta un error en el procés de cancel·lació (problemes tècnics). El sistema informa a l'usuari i demana que ho torni a intentar-ho més tard, oferint assistència a través del servei d'atenció al client

requisits no funcionals:

- La informació de la subscripció i del compte de l'usuari ha d'estar protegida amb encriptació durant el procés de cancel·lació
- El sistema ha de completar la cancel·lació en menys de 2 segons després de la confirmació
- La pàgina de cancel·lació ha de ser clara, amb instruccions detallades i amb un disseny intuïtiu que faciliti la seva navegació

requisits de comportament:

- El sistema ha de guardar un registre de la cancel·lació, incloent-hi la data i la raó proporcionada per l'usuari, si escau
- El sistema ha de permetre a l'usuari reactivar la subscripció en el futur, amb les mateixes condicions de facturació si ho fa abans de la data de finalització del període pagat

3.3 Cas d'ús 3 (Modificar perfil)

cas d'ús: Modificar perfil

activació: L'usuari, prèviament registrat i autenticat, decideix modificar la informació del seu perfil (com el nom i les preferències d'idioma) a través de la plataforma PetitFlix

escenari principal:

1. L'usuari inicia sessió a la plataforma amb les seves credencials (correu electrònic i contrasenya), accedeix a la pàgina de configuració del seu perfil
2. El sistema mostra la informació actual del perfil de l'usuari, incloent les dades personals, preferències i historial de visualització
3. L'usuari selecciona els camps que desitja modificar. Introdueix els nous valors en els camps seleccionats i fa clic al botó de "Guardar canvis"
4. El sistema valida les dades proporcionades, si la validació és correcta, actualitza la informació del perfil de l'usuari i mostra un missatge de confirmació que els canvis s'han guardat correctament

escenaris alternatius:

- Escenari alternatiu 1: L'usuari introdueix un nom de perfil idèntic al que ja està registrat a la plataforma. El sistema informa a l'usuari que ha de proporcionar un nom de perfil diferent
- Escenari alternatiu 2: L'usuari introdueix una preferència d'idioma inventada o no registrada al sistema. El sistema informa a l'usuari que ha de proporcionar una preferència d'idioma correcta i mostra les preferències d'idioma registrades i disponibles del sistema
- Escenari alternatiu 3: L'usuari accedeix a la pàgina de configuració del perfil i introdueix un nou nom de perfil i/o una nova preferència d'idioma. Quan fa clic a "Guardar canvis", es produeix un error de connexió o una interrupció en el servei. El sistema detecta el problema de connexió i mostra un missatge d'error informant a l'usuari que no s'han pogut guardar els canvis degut a un problema temporal de connexió. El sistema ofereix l'opció de reintentar l'operació o d'esperar a que es restableixi la connexió

requisits no funcionals:

- Les dades sensibles, han d'estar xifrades tant durant la transmissió com en l'emmagatzematge.
- Els canvis del perfil han de ser processats i emmagatzemats en menys de 2 segons després de fer clic a "Guardar"
- La interfície de modificació del perfil ha de ser clara i intuïtiva, amb instruccions fàcils d'entendre i camps clarament etiquetats
- El sistema ha de ser accessible des de tot tipus de dispositius; com telèfons mòbils, tauletes i ordinadors

requisits de comportament:

- El sistema ha de validar que les dades proporcionades compleixen els requisits abans d'actualitzar el perfil
- El sistema ha de mantenir un historial dels canvis de perfil, per garantir que l'usuari pugui revertir certs canvis si fos necessari

3.4 Cas d'ús 4 (Recomanacions continguts)

cas d'ús: Recomanacions automàtiques de contingut

activació: L'usuari, després de veure o accedir a un contingut (pel·lícula o sèrie) a PetitFlix, rep recomanacions de continguts similars automàticament

escenari principal:

1. L'usuari visualitza un contingut específic (pel·lícula o episodi de sèrie) o accedeix a la seva pàgina de detall
2. El sistema analitza el contingut visualitzat per l'usuari, tenint en compte factors com el gènere, actors, director, i valoracions, historial de visualitzacions, i preferències expressades. Basat en això, es genera una llista de continguts recomanats que poden ser del seu interès i mostra es mostra per pantalla de l'usuari en una secció destacada, just després o durant la visualització del contingut.
3. L'usuari pot seleccionar qualsevol dels continguts recomanats per veure més detalls o iniciar la reproducció

escenaris alternatius:

- Escenari alternatiu 1: L'usuari no ha vist prou continguts perquè el sistema generi recomanacions basades en el seu historial. El sistema genera recomanacions basades en continguts populars de la mateixa categoria (per exemple, pel·lícules o sèries populars dins del mateix gènere)
- Escenari alternatiu 2: El sistema detecta que l'usuari no té preferències clares (visualitzacions molt variades). El sistema mostra recomanacions basades en continguts populars globals o tendències actuals
- Escenari alternatiu 3: L'usuari vol veure recomanacions més personalitzades. El sistema permet a l'usuari filtrar les recomanacions per gènere, durada o valoracions

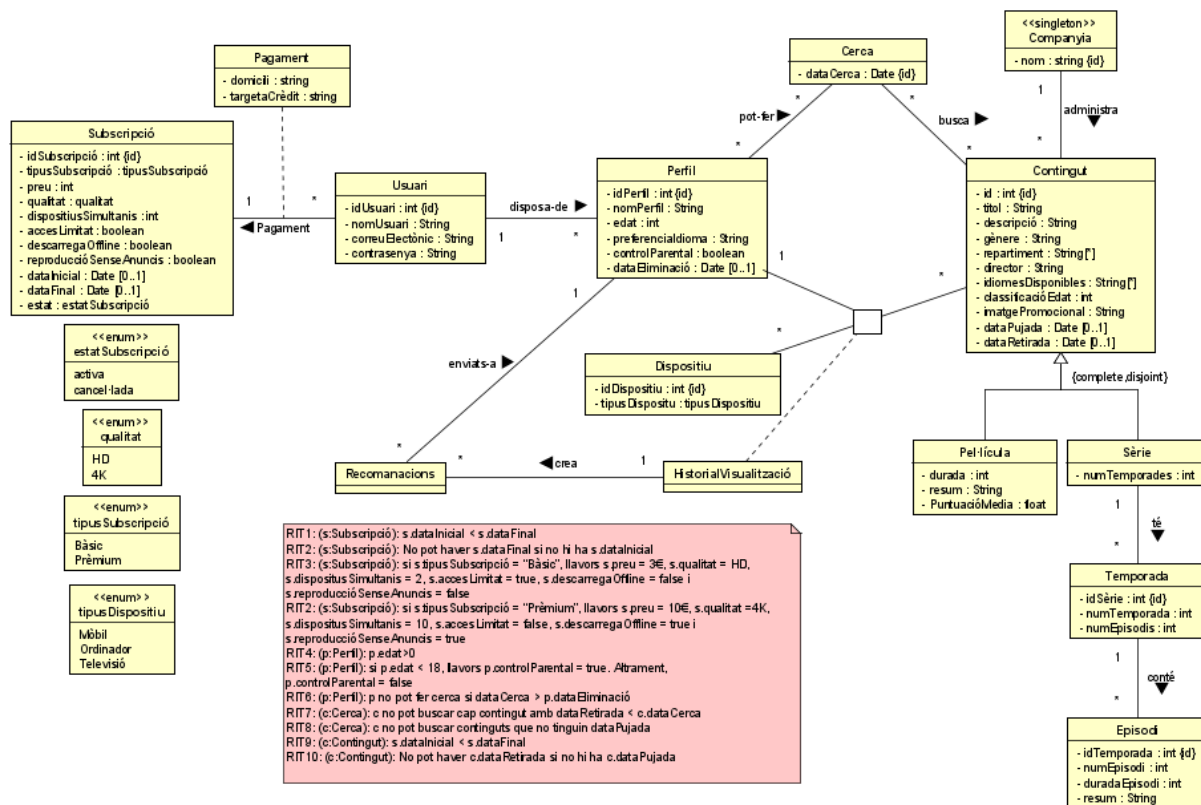
requisits no funcionals:

- Les recomanacions han de generar-se i mostrar-se a la pantalla en menys de 1 segon després d'accedir a un contingut
- Les recomanacions han de tenir una taxa d'encert basada en les preferències de l'usuari i l'historial d'un 80% o més
- La llista de recomanacions ha d'estar clarament visible i ben estructurada, sense interrompre l'experiència de l'usuari amb l'actual contingut
- El sistema ha de ser capaç de generar recomanacions per un gran nombre d'usuaris simultàniament, sense afectar el rendiment global de la plataforma

requisits de comportament:

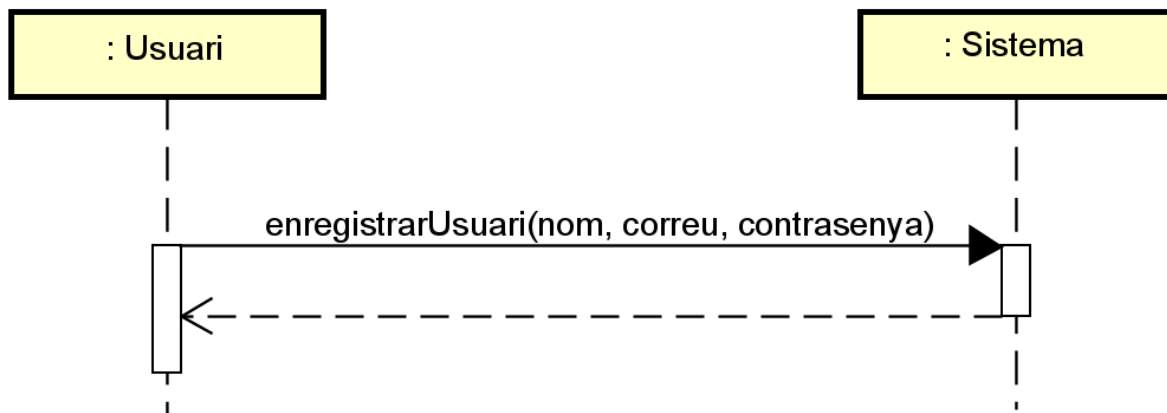
- El sistema ha de ser capaç d'analitzar automàticament el contingut que l'usuari ha visualitzat o seleccionat, així com el seu historial de visualització. A partir d'aquesta informació, ha de generar recomanacions de continguts similars o rellevants que siguin d'interès per l'usuari
- Quan l'usuari accedeix a una pàgina de contingut o finalitza la visualització, el sistema ha de generar i mostrar recomanacions personalitzades en temps real, tenint en compte factors com el gènere, els actors o les preferències de l'usuari, assegurant una resposta immediata i adequada a les seves necessitat.

4. Diagrama de classes UML amb restriccions textuais



5. Model de comportament del sistema de 4 casos d'ús

5.1 Enregistrar usuari



operació: enregistrarUsuari(nom: String, correu: String, contrasenya: String)

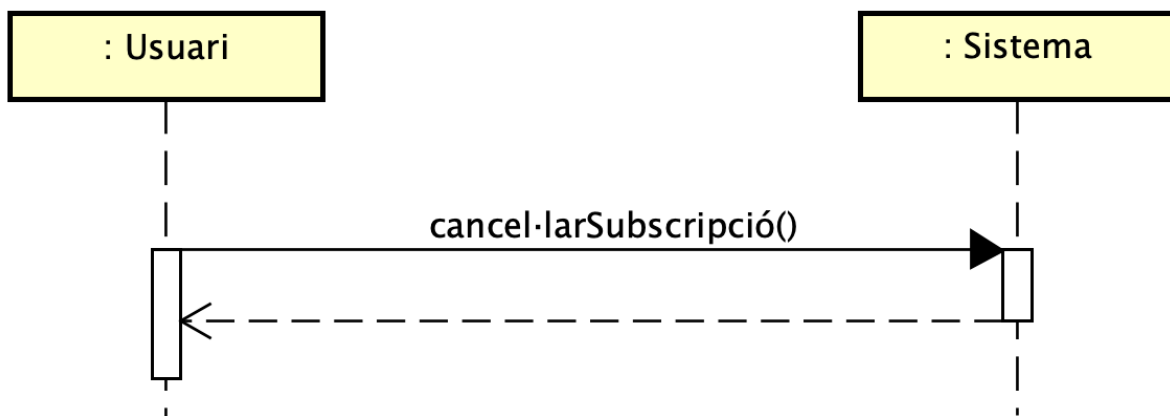
pre: correu es un correu vàlid

pre: no existeix cap Usuari enregistrat amb correuElectrònic=correu

pre: contrasenya es un contrasenya vàlida

post: dona d'alta un Usuari u = (nom, correu, contrasenya)

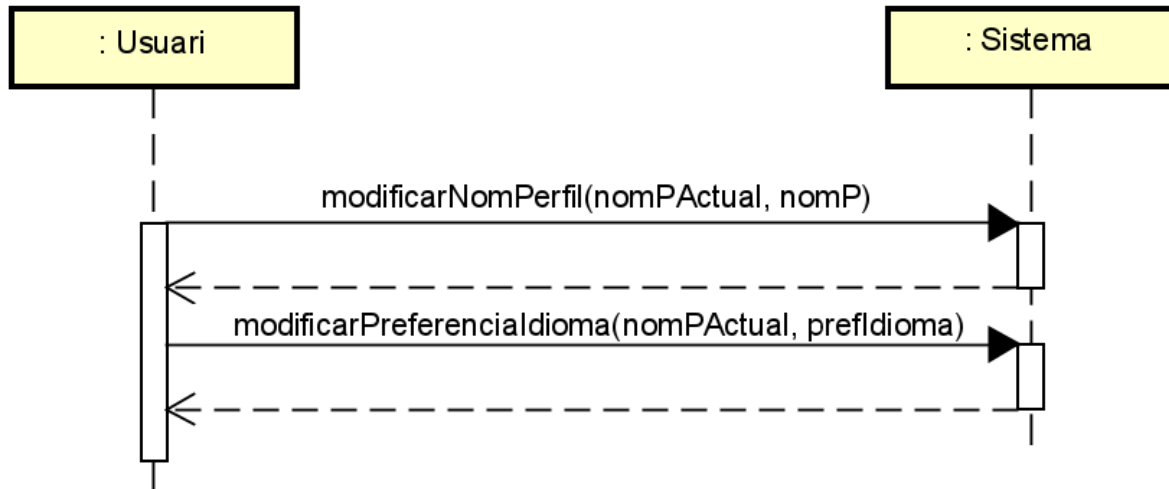
5.2 Cancel·lar subscripció



operació cancel·lar Subscripció()

post cancel·la la subscripció de l'Usuari, tal que la dataFinal de la subscripció passa a ser "la data d'avui (quan es fa l'operació)" i l'estat de la subscripció passa a ser "cancel·lada"

5.3 Modificar perfil



operació `modificarNomPerfil(nomPAactual: String, nomP: String)`

pre existeix un perfil enregistrat amb `nomPerfil=nomPAactual`

pre no existeix cap perfil enregistrat amb `nomPerfil=nomP`

post el perfil es modificat, tal que el perfil amb `nomPAactual` passa a tenir `nomPerfil=nomP`

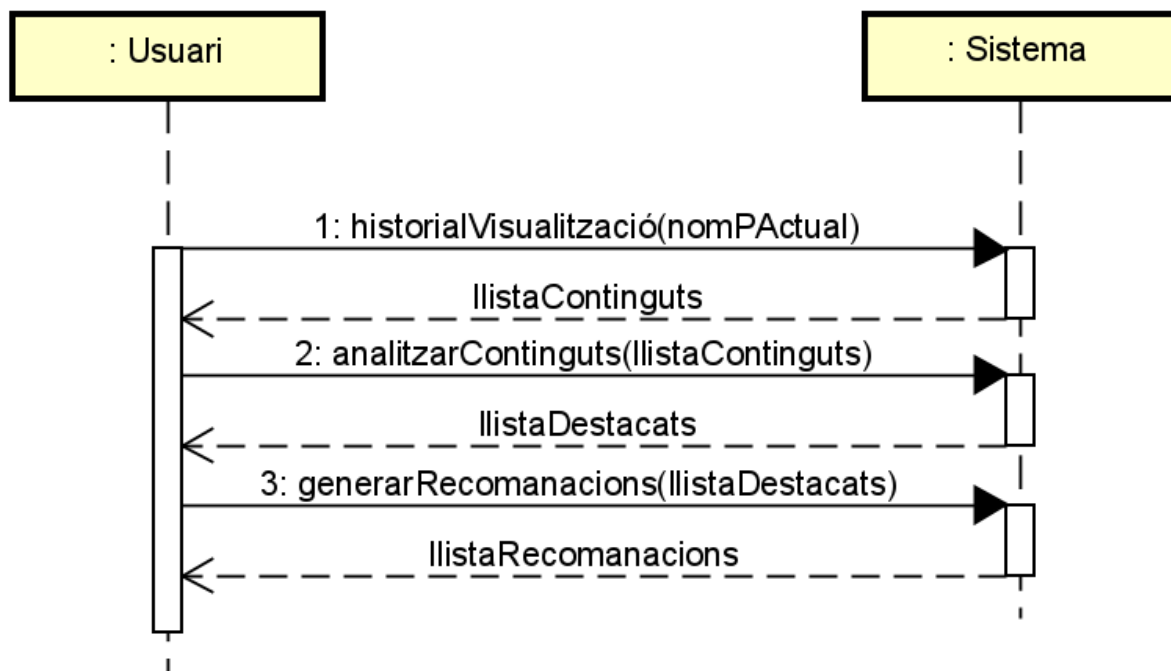
operació `modificarPreferencialdioma(nomPAactual: String, prefldioma: String)`

pre existeix un perfil enregistrat amb `nomPerfil=nomPAactual`

pre existeix al sistema una `preferencialdioma=prefldioma`

post el perfil es modificat, tal que el perfil amb `nomPAactual` passa a tenir `preferencialdioma=prefldioma`

5.4 Recomanacions continguts



operació historialVisualització(nomPActual: String) : Conjunt(String)
pre existeix un perfil enregistrat amb nomPerfil=nomPActual
retorna el conjunt de continguts del perfil amb nomPerfil=nomPActual

operació analitzarContinguts(llibraContinguts: Conjunt(String)) : Conjunt(String)
pre llistaContinguts té almenys un element
retorna un conjunt de continguts alineats amb les preferències i estils dels continguts presents en llistaContinguts

operació generarRecomanacions(llibraDestacats: Conjunt(String)) : Conjunt(String)
pre llistaDestacats té almenys un element
retorna un conjunt de continguts no visualitzats per l'usuari, alineats amb el estil i les característiques dels continguts presents en llistaDestacats